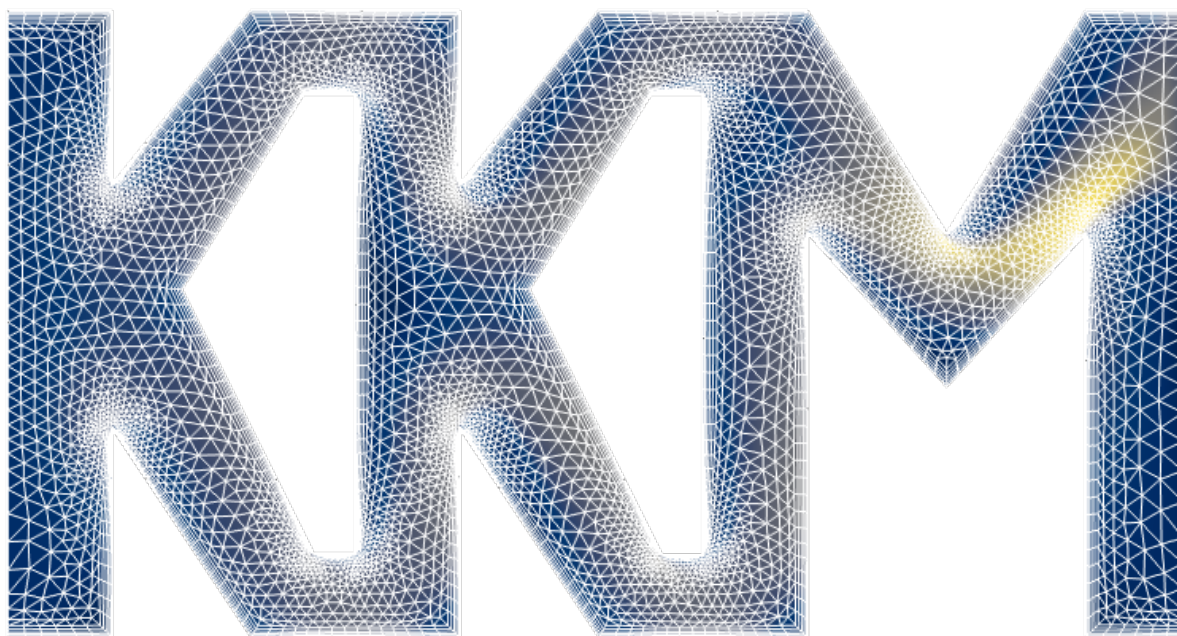


Численные методы в физике.



Лабораторные работы

Игорь Андреевич Тимощенко

Осень 2025

О выполнении работ

- Выполнять работы можно на любом языке программирования, но проще всего использовать Python.
- По результатам выполнения работы необходимо подготовить отчет, содержащий код, ход выполнения работы и требуемые графики. В заключении следует сделать выводы, в которых сосредоточится на результатах вычислительных экспериментов и их объяснении. Выводы можно разбить на части и привести после каждой группы заданий.
- Отчет рекомендуется делать в Jupyter Notebook, который позволяет интегрировать в один документ все требуемое, но вы не ограничены в выборе инструментов.

Содержание

1	Численные методы решения СЛАУ	3
1.1	Теоретический минимум	3
1.1.1	Введение	3
1.1.2	Прямые методы	4
1.1.3	Итерационные методы	5
1.1.4	Минимизация квадратичного функционала	6
1.2	Ход выполнения работы	7
1.2.1	Разминка (4 балла)	7
1.2.2	Основное блюдо (4 балла)	7
1.2.3	Десерт (2 балла)	7
1.3	Контрольные вопросы и задания	8
1.4	Литература	8

1 Численные методы решения СЛАУ

1.1 Теоретический минимум

1.1.1 Введение

СЛАУ – это система линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2, \\ &\dots\dots\dots, \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n. \end{aligned}$$

В матричном виде запись получается более короткой:

$$Ax = b.$$

Будем всегда рассматривать системы с квадратной матрицей. В этом случае решение существует и единственно, если $\det A \neq 0$.

Методы решения СЛАУ подразделяют на два типа:

- прямые (точные)
 - решение находится за конечное число арифметических действий
 - сравнение методов идет по числу арифметических операций (по асимптотике при больших n)
 - методы формально точные, если при вычислении используются числа с плавающей точкой, то присутствует ошибка округления
- итерационные
 - решение находится как предел последовательности приближений

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$$

- задается точность ε и итерации останавливаются когда

$$\|x^{(k)} - x\| < \varepsilon$$

- сравнение методов идет по числу итераций, необходимых для достижения заданной точности

1.1.2 Прямые методы

Среди прямых методов базовым является метод Гаусса:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}^{(0)} x_j = a_{i,n+1}^{(0)} = b_i, \quad i = \overline{1, n}$$

Прямой ход:

$$x_i + \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j = a_{i,n+1}^{(i)}, \quad i = \overline{1, n}$$

$$a_{ij}^{(i)} = \frac{a_{ij}^{(i-1)}}{a_{ii}^{(i-1)}}, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{i, n+1}$$

$$a_{kj}^{(i)} = a_{kj}^{(i-1)} - a_{ki}^{(i-1)} a_{ij}^{(i)}, \quad i = \overline{1, n}, \quad k = \overline{i+1, n}, \quad j = \overline{i+1, n+1}$$

Обратный ход:

$$x_n = a_{n,n+1}^{(n)}$$

$$x_i = a_{i,n+1}^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1$$

Метод Гаусса обладает асимптотикой $\mathcal{O}(n^3)$, что очень плохо.

Если диагональный элемент, на который необходимо делить при выполнении прямого хода равен нулю, то возникает проблема, решаемая поиском максимального по модулю элемента в оставшихся уравнениях и помещением его на диагональ перестановкой строк или столбцов. Такая процедура называется выбором главного элемента и дополнительно способствует уменьшению погрешности вычислений.

В некоторых случаях, например при решении краевых задач для дифференциальных уравнений, матрица системы линейных алгебраических уравнений имеет трехдиагональный вид:

$$\begin{pmatrix} c_0 & -b_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_1 & c_1 & -b_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -a_2 & c_2 & -b_2 & \dots & 0 \\ & & \dots & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -c_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}$$

или

$$\begin{aligned} c_0 x_0 - b_0 x_1 &= f_0 & i &= 0 \\ -a_i x_{i-1} + c_i x_i - b_i x_{i+1} &= f_i & 0 < i < n \\ -a_n x_{n-1} + c_n x_n &= f_n & i &= n \end{aligned}$$

Прямой ход:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \frac{b_0}{c_0}, \quad \beta_1 = \frac{f_0}{c_0}, \\ \alpha_{i+1} &= \frac{b_i}{c_i - a_i \alpha_i}, \quad i = \overline{1, n-1}, \\ \beta_{i+1} &= \frac{f_i + a_i \beta_i}{c_i - a_i \alpha_i}, \quad i = \overline{1, n}\end{aligned}$$

Обратный ход:

$$\begin{aligned}x_n &= \beta_{n+1} \\ x_i &= \alpha_{i+1} x_{i+1} + \beta_{i+1}, \quad i = \overline{0, n-1, -1}\end{aligned}$$

Асимптотика метода прогонки $\mathcal{O}(n)$.

1.1.3 Итерационные методы

Построение итерационного процесса:

1. Приводим систему уравнений к виду $x = Bx + b$ так, чтобы $\|B\| < 1$
2. Выбираем начальное приближение $x^{(0)}$
3. Итерируем: $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + b$
4. Останавливаемся, когда
 - достигнуто максимальное число итераций
 - $\|x^{(n+1)} - x^{(n)}\| < \varepsilon$
 - $\frac{\|f - Ax^{(n+1)}\|}{\|f\|} < \varepsilon$

Метод простой итерации:

$$\frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\tau} + Ax^{(k)} = f$$

τ надо подбирать так, чтобы $B = E - \tau A$ имела норму меньше единицы

Метод Якоби:

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{f_i}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1, n}$$

Сходится при любом начальном приближении, если A — матрица с диагональным преобладанием

Метод Зейделя:

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{f_i}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1, n}$$

Сходится при любом начальном приближении, если A — матрица с диагональным преобладанием

Метод верхней релаксации:

$$x_i^{(k+1)} = (1 - \omega)x_i^{(k)} + \omega \left(-\sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{f_i}{a_{ii}} \right), \quad i = \overline{1, n}$$

Если A симметричная положительно определенная матрица, то метод верхней релаксации сходится при условии $0 < \omega < 2$

1.1.4 Минимизация квадратичного функционала

Существуют методы, проистекающие из задачи о минимизации квадратичного функционала

$$f(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) - (b, x),$$

где A — симметричная, положительно определенная матрица.

Метод наискорейшего спуска:

- Задаем начальное приближение $x^{(0)}$.
- Последовательно вычисляем ($k = 0, 1, \dots$):

$$\begin{aligned} r_k &= b - Ax^{(k)} \\ \alpha_k &= \frac{(r_k, r_k)}{(r_k, Ar_k)} \\ x^{(k+1)} &= x^{(k)} + \alpha_k r_k \end{aligned}$$

Метод сопряженных градиентов:

- Задаем произвольное начальное приближение x^0 , вычисляем градиент $r_0 = Ax^{(0)} - b$, полагаем $s_1 = -r_0$.
- Последовательно вычисляем ($k = 0, 1, \dots$):

$$\begin{aligned} t_k &= \frac{(r_{k-1}, r_{k-1})}{(As_k, s_k)} \\ x^{(k)} &= x^{(k-1)} + t_k s_k \\ r_k &= r_{k-1} + t_k As_k \\ \xi_k &= \frac{(r_k, r_k)}{(r_{k-1}, r_{k-1})} \\ s_{k+1} &= -r_k + \xi_k s_k. \end{aligned}$$

1.2 Ход выполнения работы

1.2.1 Разминка (4 балла)

1. Реализуйте метод прогонки.
2. Сгенерируйте при помощи случайных чисел трехдиагональную матрицу (размер матрицы пусть будет изменяемых параметров). Убедитесь, что полученная матрица имеет диагональное преобладание.
3. Пусть точное решение имеет вид $\bar{x} = [0, 1, 2, \dots, n]$, вычислите правую часть $b = A\bar{x}$.
4. Решите полученную систему методом прогонки, сравните точное решение с численным (меру сравнения выберите сами).
5. Постройте график зависимости времени решения системы от размера системы n . Проверьте асимптотику $\mathcal{O}(n)$.

1.2.2 Основное блюдо (4 балла)

1. Реализуйте итерационные методы Якоби, Зейделя, верхней релаксации.
2. Используйте библиотеку [PyAmg](#) для генерации СЛАУ. Например, используйте функцию `pyamg.gallery.linear_elasticity` для генерации системы уравнений, получаемых при решении задачи линейной упругости методом конечных элементов на прямоугольной сетке.
3. Размер сетки выберите любой, но не меньше 100 на 100.
4. Решите полученную систему указанными методами. Постройте график зависимости $\|Ax^{(k)} - b\|/\|b\|$ от номера итерации (в логарифмическом масштабе по оси ординат). Норму выберите сами. Сравните скорость сходимости этих методов.
5. По желанию можете добавить в исследования методы наискорейшего спуска и сопряженных градиентов.

1.2.3 Десерт (2 балла)

1. Проведите исследование скорости сходимости метода верхней релаксации от величины параметра ω .
2. Существует ли оптимальное значение параметра?
3. Зависит ли оптимальное значение параметра ω от требуемой погрешности, размерности матрицы? Проведите численный эксперимент. Какие другие параметры матрицы могли бы влиять на w_{opt} ?

1.3 Контрольные вопросы и задания

- Выведите формулы метода Гаусса
- Вычислите число арифметических операций, необходимых для решения системы из n уравнений.
- В чем заключается выбор главного элемента?
- Как вычислить определитель матрицы и ее обратную?
- Какие нормы для матриц вы знаете? Какие из них согласованы с нормой арифметического вектора?
- Что такое число обусловленности?
- Какие проблемы возникают при решении СЛАУ, матрицы которой обладают большим числом обусловленности?
- Докажите формулу ($\tilde{x}$ — приближенное решение, x^* — точное решение):

$$\frac{\|\tilde{x} - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\| \frac{\|b - A\tilde{x}\|}{\|b\|},$$

- Сформулируйте и докажите принцип сжимающих отображений.
- Как выглядит каноническая форма одношагового итерационного процесса?
- Запишите методы простой итерации, Якоби, Зейделя и верхней релаксации в канонической форме.
- Каких условий достаточно для сходимости методов простой итерации, Якоби, Зейделя и верхней релаксации при любом начальном приближении?
- Укажите условие сходимости для итерационного процесса $Qx^{(k+1)} = (Q - A)x^{(k)} + b$.

1.4 Литература

- Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин — М.: “Наука”, 1989.
- Численные методы : в 2 кн. Кн. 1. Численный анализ : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования/ Н.Н.Калиткин, Е.А.Алыпина. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
- Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры: Учебник. 4-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2009.
- Bertaccini D., Durastante F. Iterative Methods and Preconditioning for Large and Sparse Linear Systems with Applications. CRC Press, 2018.